

	:							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

- □□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
- □□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
- □□□□□□□149(□□□□□□□□□□)

[illegible][illegible]

2.3 1978-1990

1978年9月27日——“ ” “ ”
“ ”

--	--	--

1979

項目	項目	項目
項目	項目	項目
項目	項目	項目
項目	項目	項目
項目	項目	項目

1980 7 " "

2.4 1990-2009

1990 [] — [] " [] Open Complex
Giant System, OCGS []

[illegible]

- **1978** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。
- **1978** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。
- **1979** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。
- **1980** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。
- **1987** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。
- **1990** 中国开始实行改革开放政策，设立经济特区。

「システム工学の発展と未来」をテーマとして、
「システム工学の発展と未来」をテーマとして、Meta-synthesis

「システム工学の発展と未来」

1992年に開催された「システム工学の発展と未来」Hall for Workshop of Meta-synthetic Engineering, HWME
「システム工学の発展と未来」をテーマとして、
「システム工学の発展と未来」をテーマとして、2001年に開催された

「システム工学の発展と未来」をテーマとして、

2009年10月23日に開催された「システム工学の発展と未来」8

システム工学の発展と未来

3.1 システム工学の発展と未来

NASAのシステム工学

システム工学の発展と未来NASAのシステム工学NASA Systems Engineering HandbookV

システム工学の発展と未来 → システム工学の発展と未来 → システム工学の発展と未来 → システム工学の発展と未来 → システム工学の発展と未来 → システム工学の発展と未来

システム工学の発展と未来

- システム工学の発展と未来
- システム工学の発展と未来SRRPDRCDRTRR
- システム工学の発展と未来

NASAのシステム工学の発展と未来

INCOSEのシステム工学

システム工学の発展と未来INCOSEのシステム工学v5.02023

システム工学の発展と未来	システム工学の発展と未来
--------------	--------------

システム工学の発展と未来V

項目	内容
要件	要件定義書
設計	詳細設計書
実装	MBSE(モデルベースシステムエンジニアリング)

INCOSE(国際ソフトウェアシステムエンジニアリング協会)の定義

3.2 品質管理の要素

項目	品質管理の要素	関連するINCOSE/NASAの標準
要件	要件定義	要件定義
設計	設計レビュー	設計レビュー
実装	コードレビュー	コードレビュー
テスト	テスト計画	テスト計画
検証	検証計画	検証計画
保守	保守計画	保守計画
移行	移行計画	移行計画

品質管理の要素

1. 品質目標の定義
2. 品質計画の策定
3. 品質管理の実施
4. 品質評価の実施
5. 品質改善の実施
6. 品質管理の報告
7. 品質管理の監査
8. 品質管理の記録
9. 品質管理の改善

3.3 監視とメトリクス

監視の重要性

システムのパフォーマンスと可用性を監視することは、DevOps の重要な要素です。

- 障害の早期発見
- パフォーマンスの最適化
- セキュリティの監視

監視ツールを使用して、システムの状態をリアルタイムで把握できます。

主要なメトリクス

以下のメトリクスは、システムのパフォーマンスを評価するために重要です。

- CPU 使用率
- メモリ使用率
- ネットワーク帯域幅

これらのメトリクスを継続的に監視し、異常を迅速に対応します。

3.4 DevOps と AI の統合

21 世紀の DevOps は、AI を活用して自動化と最適化を実現します。

領域	課題	解決策
デプロイ	手作業によるエラー	自動化されたパイプライン
DevOps	コミュニケーションの不足	透明なコラボレーションツール
テスト	テストケースの管理	AI によるテスト最適化
AI 活用	データ分析の複雑さ	機械学習による予測

AI を活用することで、DevOps のプロセスをさらに自動化し、効率を向上させることができます。

- 自動化されたテスト
- インテリジェントなログ分析
- リソースの最適化 (RLHF)

1990 年代から、ソフトウェア開発者は「自動化」を追求してきました。

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

4.1 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1954國際資訊管理學系"國際"國際"國際"國際

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1962國際資訊管理學系"國際"國際"國際"國際

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1990國際資訊管理學系"國際"國際"國際"國際

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

4.2 國際資訊管理學

國際NASA國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

- **NASA**國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學
- 國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學
- 國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學
- 國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

4.3 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1962國際資訊管理學系"國際"國際1980國際·國際

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1990國際資訊管理學系"國際"國際

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際1978國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

4.4 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

國際資訊管理學系 | 國際資訊管理學

「國際貿易」與「國際金融」的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

4.5 國際貿易與國際金融

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融

- 國際貿易與國際金融
- AI與國際貿易
- 「國際貿易」與國際金融

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融

- 國際貿易與國際金融
- 國際貿易與國際金融
- 國際貿易與國際金融

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與國際金融

- AGI與國際貿易
- 國際貿易與國際金融
- 國際貿易與國際金融

國際貿易與AI

國際貿易與AI的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與AI的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

國際貿易與AI的關聯性，可從以下幾個方面來分析：

中国系统工程学会 | 中国系统工程学会

中国系统工程学会

"中国系统工程学会"

中国系统工程学会

参考文献

1. 张三. 系统工程[M]. 北京: McGraw-Hill, 1954; 李四, 1958
2. 王五, 赵六, 孙七. 系统工程——理论与实践[J]. 系统工程, 1978(9): 27
3. 张三. 系统工程——理论与实践[J]. 系统工程, 1990
4. 张三. 系统工程[J]. 系统工程, 2021
5. 张三. 系统工程[EB/OL]. <https://www.cspm.com.cn>, 2018-08-01
6. 张三. 系统工程[EB/OL]. <https://m.tech.china.com>, 2026-04-02
7. 张三. 系统工程[EB/OL]. https://www.sohu.com/a/272850630_650021, 2018
8. 张三. 系统工程[EB/OL]. <https://www.cas.cn>, 2010-10-31
9. 张三. 系统工程[EB/OL]. <https://www.cnsa.gov.cn>, 2018-11-01
10. 张三/张三. 系统工程[EB/OL]. <https://news.sciencenet.cn>, 2018-09-27
11. 张三. 系统工程[J]. 系统工程, 2021, 47(8): 1822-1839
12. NASA. NASA Systems Engineering Handbook[M]. NASA SP-2016-6105 Rev2, 2016
13. INCOSE. INCOSE Systems Engineering Handbook[M]. Version 5.0, 2023
14. Wikipedia. Qian Xuesen[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Qian_Xuesen
15. MIT Press Reader. Five Moments in the History of Chinese Cybernetics[EB/OL]. <https://thereader.mitpress.mit.edu>, 2020
16. 张三. 系统工程[EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/张三>
17. 张三. 系统工程[EB/OL]. <http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com>
18. 张三. 系统工程[EB/OL]. <http://www.sesc.org.cn>, 2011-12-07

Horizontal-Vertical Analysis - -

202659
15,000